

수학1 퀴즈 5회

단원: 6.1 ~ 7.2 | 내용: 적분의 응용과 적분법 | 19반

문제 1

영역 $\{(x,y) \mid (x-7)^2 + y^2 \leq 4\}$ 를
x축에 대하여 회전시킨 회전체가 만드는 입체의 부피를 구하고,
이때, 이 회전체의 무게를 구하라. (파프스 정리 이용)

문제 2

다음 적분을 계산하여라.

$$\int \ln(\sqrt{x}) dx$$

문제 3

주어진 곡선으로 둘러싸인 영역의 넓이를 구하여라.

$$y = \tan(x), y = \cos^2(x), 0 \leq x \leq \pi/4$$